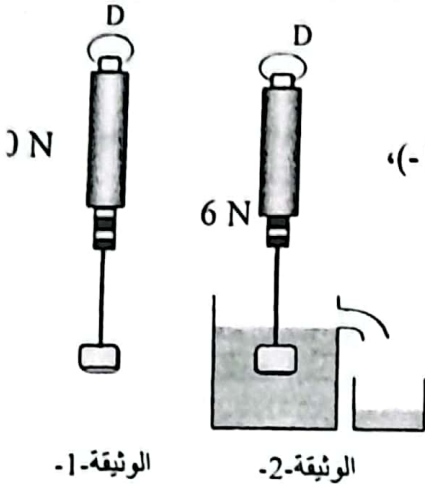


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

- أراد سامي قياس شدة دافعة أرخميدس في الماء فقام بإنجاز البروتوكول التجريبي المقابل، حيث علّق في البداية جسماً (S) بجهاز الربيع (D) وتركه حتى يستقر (الوثيقة-1)، ثم غمره في حوض به ماء (الوثيقة-2).
- 1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) مع الترميز (الوثيقة-1).
- ب) أعطي مميزات كل قوة (في جدول)، ثم مثلها باستعمال سلم الرسم ($5N \rightarrow 1cm$).
- ج) احسب كتلة الجسم (S).
- 2- احسب شدة دافعة أرخميدس، واستنتج كتلة السائل المزاج. تعطي ($g=10N/Kg$)

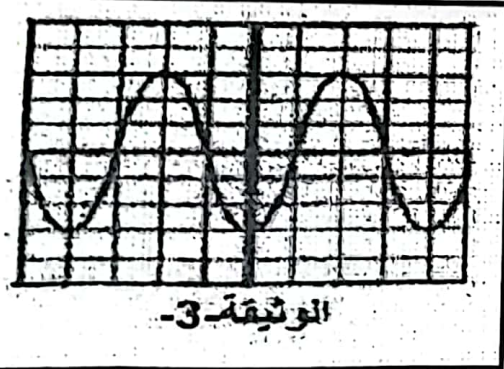


التمرين الثاني: (06 نقاط)

- I- في ورشة الفيزياء طلب الأستاذ من التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لماخذ الورشة باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي تحصل التلاميذ على (الوثيقة 3)

$$S_v = 104v/div$$

$$S_h = 0.005 s/div$$

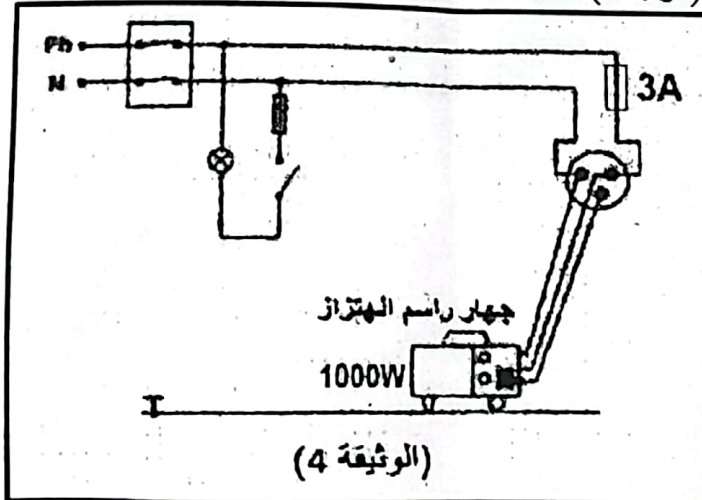


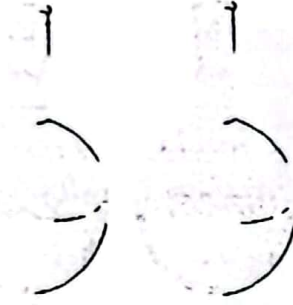
ولكن قبل الانتهاء من القياسات حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي. ساعد التلاميذ في إتمام القياسات بحساب كل من:

- 1- التوتر الأعظمي (U_{max}) ثم استنتج التوتر الفعال (U_{eff})
- 2- الدور (T)

II - بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لم يشتغل رغم سلامته ، وعند الاتصال بعامل الصيانة قدم لهم جزء من مخطط شبكة التغذية للورشة (الوثيقة 4)

- 1- حسب رأيك ما سبب عدم اشتغال الجهاز؟
- 2- أذكر كل التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة في هذا المخطط؟
- 3- أعد رسم المخطط الموضح في (الوثيقة 4) مبيناً عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها.





- قام مخبري بتحضير محلولين شارديين عديمي اللون في إناءين زجاجيين متشابهين، أحدهما يحتوي على حمض كلور الماء والثاني يحتوي على حمض الكبريت (H_2SO_4) لكنه نسي أن يكتب عليهما البيئات اللازمة.
- 1- اقترح بروتوكولا تجريبيا يمكنه من التعرف على المحلولين (دعم إجابتك بالرسم)

2- بعد التعرف على حمض كلور الماء قام بسكب كمية منه على قطعة من الزنك (Zn)، فلاحظ تصاعد غاز وبعد مدة اختفت القطعة المعدنية.

- (أ) ما هو الغاز المنطلق؟ أعط صيغته الكيميائية.
- (ب) نمذج التحول الحاصل بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية مع ذكر الحالة الفيزيائية.

- 3- في الأخير قام بترشيح المحلول الناتج ثم وضعه في وعاء تحليل كهربائي (الوثيقة 3-).
- أ- عبّر عما يحدث (بعد غلق القاطعة) عند كل مسرى بمعادلة كيميائية.
- ب- استنتج المعادلة الكلية للتفاعل الحاصل بالصيغتين الشاردية والإحصائية (لا تنس الحالة الفيزيائية)

